



TEMA 50. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES DE NORMALIZACIÓN. PRUEBAS DE CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN. EL ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS DE PRUEBAS DE CONFORMIDAD

**Actualizado a
22/01/2022**

1. DEFINICIONES

- **Especificación Técnica:** conjunto de requisitos contenidos en un documento exigible a un producto o servicio.
- **Norma:** especificación técnica aprobada por un organismo reconocido para su aplicación repetida o continua, cuya observancia no es obligatoria y que está incluida en una de las siguientes categorías:
 - **Internacional:** adoptada por una organización internacional de normalización y puesta a disposición del público.
 - **Europea:** adoptada por un organismo europeo de normalización y puesta a disposición del público.
 - **Nacional:** adoptada por un organismo nacional de normalización y puesta a disposición del público.
- **Normalización:** conjunto de actividades de coordinación de criterios, métodos de medidas y límites de ensayo, relativos a las normas.
- **Pruebas de conformidad:** trabajo técnico para ver si un producto o servicio satisface una norma. Pueden realizarlas:
 - el **fabricante** (*1st party testing*), el **consumidor** (*2nd party testing*) o un **3º independiente** (*3rd party testing*)
- **Certificación:** acto administrativo que acredita que un producto o servicio cumple una norma tras realizar la prueba de conformidad.
- **Homologación:** igual que certificación, pero cuando la realiza la Administración Pública.
- **Acreditación:** evaluar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad (laboratorios, entidades de inspección...). Así generan confianza en sus actividades a la Administración, mercado y sociedad en general.
 - En España **ENAC** es la que establece acreditaciones a nivel nacional
- **Estándar y norma:** son similares, pero la norma se usa para referencias más generales y estándar para referencias más específicas.

2. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

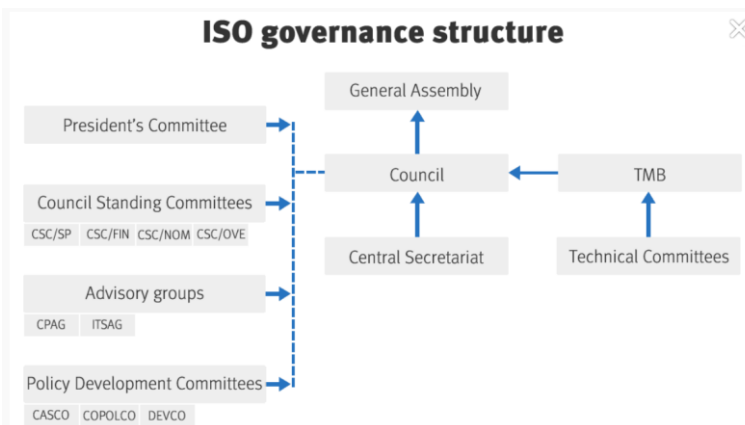
2.1. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

ISO (International Organization for Standardization)

- Organización Internacional, independiente y no gubernamental.
- **Objetivo:** fomentar el desarrollo en el mundo de las actividades de normalización y otras afines con miras a favorecer los intercambios internacionales de bienes y servicios, y una estrecha cooperación en los campos intelectual, científico, tecnológico y económico.
- Los **miembros de ISO** pueden dividirse en 3 categorías:
 - **Miembros natos** (*member bodies*), son cuerpos de estandarización nacionales considerados los más representativos de cada país. Tan sólo un organismo de cada país puede ser admitido como miembro. Tienen todos los derechos, tanto en los comités técnicos, como en los políticos. En el caso español es AENOR.
 - **Miembros correspondientes** (*correspondent members*), para países que no tienen su propia organización de estandarización. Suelen ser países en vía de desarrollo. No desempeñan un papel activo ni en los comités técnicos, ni en los políticos, pero son mantenidos puntualmente informados.
 - **Miembros suscritos** (*suscribers members*), para países con economías pequeñas, los cuales pagan unas tasas reducidas, pero que les permiten estar en contacto con la ISO.
- **Proceso desarrollo estándar:** 6 etapas obligatorias: fase de propuesta, de consulta y de publicación.



- Los estándares ISO se desarrollan por grupos de expertos, en **Comités Técnicos** (*TCs Technical Committees*). Están integrados por representantes de la industria, ONGs, gobiernos y otros interesados, que son propuestos por miembros de ISO. El Comité Técnico en el ámbito de las tecnologías de la información es el **ISO/IEC JTC 1**
- Estructura:**
 - Asamblea General: a su reunión anual asisten: Cargos directivos y Representantes de los comités miembros.
 - Secretaría Central, con sede en Ginebra.
 - Consejo. Reporta a la Asamblea General y se reúne 3 veces al año. Compuesto por:
 - 20 miembros natos, cargos directivos y los presidentes de los Comités de desarrollo de políticas.
 - Le reporta:
 - Comités permanentes del consejo
 - Grupos consultivos ad hoc
 - Comités de política de desarrollo (temas horizontales):
 - CASCO Comité para la evaluación de la conformidad,
 - COPOLCO Comité para la política en materia de consumo,
 - DEVCO Comité de desarrollo,
 - Junta de Administración Técnica. Es la responsable de los comités técnicos, que son quienes desarrollan los estándares ISO.
- La **participación** puede ser como miembro "P" (participante) o como miembro "O" (observador)



- Entre los **documentos publicados** por ISO se encuentran:
 - Estándares Internacionales**: -documento por excelencia- norma sobre un asunto.
 - Informes Técnicos**: se generan cuando un comité/subcomité recopila información que no es la que generalmente aparece recogida en los Estándares Internacionales.
 - Especificaciones Técnicas**: se generan alguna vez, cuando la materia se encuentra aún en proceso de normalización o por algún motivo no hay aún un consenso para la publicación del estándar, pero se espera que lo haya en un futuro.
 - Especificaciones Disponibles Públicamente**: especificación intermedia, publicada antes del desarrollo de un Estándar Internacional completo. O junto con IEC, puede ser una publicación publicada en colaboración con una organización externa.
 - Correcciones Técnicas**: se publican rara vez. Se trata de enmiendas menores a un estándar.
 - Guías ISO**: se trata de meta-estándares (estandarización de la estandarización). Por ejemplo: recoge de forma normalizada actividades relacionadas con el proceso de estandarización o requisitos que deben cumplir organismos que operan sistemas de certificación.

IEC, International Electrotechnical Commission (CEI)

- Organización internacional, cuasi-gubernamental, sin ánimo de lucro.
- Entre las muchas normas publicadas se encuentran aquellas que tienen que ver con los límites sobre interferencias de equipos eléctricos y requisitos de inmunidad.
- Al igual que en ISO, el miembro de IEC es el organismo de normalización más representativo del país, pudiendo existir sólo uno por país. Esto es lo que se llama un **Comité Nacional (NC)**. En el caso español es **AENOR**.
- Existen 2 tipos de miembros (similar a ISO):
 - **De pleno derecho (Full Membership)**
 - **Asociados (Associated Membership)** con derechos limitados, como el de voto
- Los documentos publicados son los mismos que ISO y de estructura similar. Existen otros adicionales llamados de **consenso limitado**:
 - Acuerdo Técnico de la Industria
 - Evaluación de Tendencias Tecnológicas

JTC-1 (Joint Technical Committee)

- Es un comité técnico conjunto de trabajo entre ISO e IEC. Se crea para evitar solapamiento entre ambas organizaciones padres, en el ámbito de las tecnologías de la información.
- En el comité existen 3 tipos de miembros:
 - **Permanentes P**: los organismos de normalización más importantes de cada país. Por España está AENOR.
 - **Observadores O**: con derechos limitados como el del voto.
 - **De coordinación**: participan otras organizaciones. Existen internos y externos (Comisión Europea).
- El producto final de su trabajo es el Estándar Internacional (International Standard) □ ISO/IEC

ITU (UIT)

- Organismo especializado de las **Naciones Unidas** en el **campo de las telecomunicaciones**.
- Es una organización basada en el principio de la cooperación internacional entre los gobiernos (Estados Miembros) y el sector privado (Miembros de Sector, Asociados e Instituciones Académicas).
- Los estándares publicados por la ITU son conocidos como **“Recomendaciones”**.
- **Estructura**: 3 ámbitos o **sectores**:
 - **Radiocomunicaciones (UIT-R)**, incluidas las Conferencias Mundiales y Regionales de Radiocomunicaciones, las Asambleas de Radiocomunicaciones y la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.
 - **Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T)**, incluidas las Asambleas Mundiales de Normalización de las Telecomunicaciones. Las normas o recomendaciones publicadas por ITU-T se agrupan en series según su temática. Algunas de las series son:
 - **G**: sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales (ejemplo, G.711 codificación de audio PCM)
 - **H**: sistemas audiovisuales y multimedia (ejemplo, H.323 sistemas de comunicaciones multimedia basados en paquetes)
 - **I**: RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)
 - **X**: redes públicas de datos, comunicaciones de sistemas abiertos y seguridad (ejemplo X.25, X.21, X.509 sobre estructura de certificados).
 - **Desarrollo de las Telecomunicaciones (UIT-D)**, incluidas las Conferencias Mundiales y Regionales de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
- **Reuniones**:
 - **Comisiones de estudio**. Cada Comisión trata un tema específico y su principal trabajo es el establecimiento de normas técnicas o directrices (Recomendaciones).



- **Grupos temáticos:** foro eficaz en el que tanto Miembros como no miembros resuelven cuestiones urgentes con ramificaciones comerciales que no entran en el mandato de las Comisiones de Estudio existentes.
- Muchas de las normas referentes a Internet son desarrolladas por el IETF y después adoptadas también por la ITU.

Internet

ISOC (Internet Society): organización internacional sin ánimo de lucro, no gubernamental, que asocia a organizaciones profesionales y empresas con el fin de facilitar la coordinación y cooperación en los asuntos relacionados con Internet. Forman parte de ella:

- IETF Internet Engineering Task Force: encargados de la asignación de puertos y Publican RFCs.
- IESG Internet Engineering Steering Group: Responsable gestión técnica del IETF y del proceso de estandarización de Internet.
- IAB Internet Architecture Board, encargado de los aspectos de infraestructura tecnológica de Internet.

W3C (World Wide Web Consortium): comunidad internacional que desarrolla estándares que aseguran el crecimiento de la Web a largo plazo.

1. Working Draft (Borrador de trabajo),
2. Last Call (Última convocatoria)
3. Proposed Recommendation (Propuesta de recomendación)
4. Candidate Recommendation (Recomendación candidata)
5. Recommendation (Recomendación, que significa que es ya un estándar).

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers): coordinación global del sistema de identificadores únicos de Internet y de su funcionamiento estable y seguro. No es una organización de normalización, no publica normas.

Ámbito privado

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE): Asociación profesional, sin ánimo de lucro, de carácter mundial, dedicada a la difusión científica. Publica estándares, publicaciones varias; organiza conferencias...

- Conviene destacar sus normas para:
 - **LAN** (*Local Area Network*, como la IEEE 802.3)
 - **POSIX** (*Portable Operating System Interface*)

The Open Group: Consorcio de la industria del software que provee estándares abiertos neutrales. Cuenta con más de 500 miembros que pertenecen a organizaciones que abarcan todo el sector TI.

- Antiguamente conocido como X/Open. Formada en un principio por la unión de 5 fabricantes europeos, posteriormente se han unido otros fabricantes, organizaciones de estandarización y asociaciones de clientes.
- Cuando era X/Open, publicaba las llamadas guías de portabilidad. Las diferentes recomendaciones tecnológicas que fue dando se pueden resumir en: XPG1, XPG2, XPG3, XPG4

2.2. ORGANIZACIONES EUROPEAS

Legislación



- Reglamento 1025/2012. Las normas europeas son adoptadas por el CEN, Cenelec y el ETSI. Recoge las siguientes definiciones de “norma internacional”, “norma europea”, “norma armonizada” y “norma nacional”.
- Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información.

CEN (*European Committee for Standardization*)

- El Comité Europeo de Normalización desarrolla trabajos de **Normalización** que cubren todos los **sectores técnicos** con excepción del campo eléctrico y electrotécnico, que es competencia del CENELEC.
- Entre sus **funciones** se encuentran:
 - Preparar **nuevas normas** europeas o documentos de armonización sobre aquellos temas en los que no existen normas internacionales o nacionales.
 - También el promover la **implantación** en Europa de las normas desarrolladas por ISO o por CEI.
- Sus **miembros** son:
 - **Miembros nacionales:** representantes de los organismos nacionales de normalización pertenecientes a la EFTA (*European Free Trade Association*) y algunos países de Europa del Este. Son los miembros de pleno derecho. En el caso español es **AENOR**.
 - **Miembros asociados** son representantes de empresas, trabajadores del sector, usuarios y otros. No poseen derecho a voto, pero participan en diversos órganos de trabajo tanto políticos como técnicos.
 - **Organismos asociados de estandarización:** otros organismos nacionales de países no europeos. Por ejemplo Australia es socia de CEN.
 - **Socios europeos:** Otras asociaciones interesadas en colaborar.
- **Productos:**
 - **Normas europeas** (*European Standards EN*): es el producto principal de CEN/CENELEC.
 - **Especificaciones técnicas** (CEN TS) cuando el estado del arte no es suficientemente estable todavía.
 - **Informes Técnicos** (CEN TR) para la transferencia de información.
 - **Acuerdos de Talleres de Trabajos** (*CEN Workshop Agreement CWA*) acuerdos consensuados en seminarios abiertos y talleres de trabajo.
 - **Guías:** documentos que dan reglas, orientación, consejos o recomendaciones relativas a la normalización europea.
 - También publica: documentos de armonización, enmiendas y rectificaciones.

ETSI (*EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE*)

- El Instituto de estándares de telecomunicaciones europeo es la organización clave en el contexto europeo para la elaboración de normas tanto en el sector de las telecomunicaciones, como para la convergencia de este sector con los de tecnologías de la información y audiovisual.
- **Miembros:**
 - **Miembros Plenos** (*Full Member*): son los pertenecientes al área geográfica de la CEPT (Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones).
 - **Miembros Asociados** (*Associate Member*): no pertenecen a la CEPT, pero participan en los trabajos de ETSI.
 - **Observadores** (*Observer*): son miembros plenos que no desean participar en los trabajos técnicos.
 - **Consejeros** (*Counsellor*): son representantes de la Comisión Europea y de la Secretaría de la EFTA.

- **España** cuenta con 33 miembros en ETSI, donde la representación oficial es el Ministerio de Economía (**SEAD**).
- **ETSI publica** las siguientes normas/estándares:
 - De publicación lenta y aprobadas por las organizaciones nacionales de normalización:
 - Estándar europeo (EN). Norma europea que debe ser adoptada por los Estados Miembros o cuando su desarrollo se hace por una solicitud de estandarización de la Comisión Europea/EFTA.
 - Normas armonizadas (HS): conjunto de EN apoyadas por una Directiva Comunitaria.
 - De publicación más rápida y aprobadas por todos los miembros de ETSI.
 - Estándar ETSI (ES) -cuando contienen requisitos técnicos-;
 - Guías ETSI (EG);
 - Las normas que publica de forma más rápida, ya que sólo necesitan la aprobación de los Comités Técnicos, son:
 - Especificaciones Técnicas (TS)
 - Informes Técnicos (TR)
 - ETSI Groups Specifications (GS)
 - Informes Especiales (SR) contiene información para ser puesta a disposición del público para su consulta.
- ETSI desempeña 3 roles diferentes
 - **ESO** *European Standards Organization* publica las EN y HS
 - **GSP** *Global Standards Producer* productos TR, TS, ES y EG
 - **SPO** *Service Provider Organization*

3. ORGANIZACIONES NACIONALES

3.1. ÁMBITO ESPAÑOL

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)

- Entidad privada, independiente, sin ánimo de lucro y que está reconocida en el **RD 2200/1995** como el Organismo Nacional para desempeñar actividades de Normalización.
- Adopta normas UNE de CEN, CENELEC y ETSI.
- Normalización: Organismo responsable del desarrollo y difusión de las normas técnicas en España. Las normas indican cómo debe ser un producto y cómo debe funcionar un servicio para que sea seguro. Cuenta con 28.900 documentos normativos.
- Certificación: Emite certificados no solo para España, sino para más de 60 países.
- **Miembros:**
 - Individuales: personas físicas.
 - Miembros corporativos: organizaciones empresariales y asociaciones de consumidores de ámbito estatal.
 - Miembros adheridos: empresas e instituciones.
 - Miembros de honor: personas físicas o jurídicas.
- **Las fases** en la elaboración de normas son:
 - Trabajos preliminares, estudio de la necesidad de normalización (informes, documentos) que den lugar a AENOR a la toma en consideración.
 - Proyecto, actividades encaminadas a que el Comité apruebe el documento como proyecto. Finaliza con la publicación en el BOE de la resolución para sometimiento a Información Pública del proyecto.
 - Información Pública durante los días que fije la resolución
 - Propuesta: Desde el fin de la fase de información pública hasta la aprobación como propuesta por el comité



- Edición o Petición. Desde su aprobación como propuesta hasta su publicación por los servicios de edición. Una vez se procede a su publicación por AENOR, se considera ya norma UNE (**Una Norma Española**, es el prefijo que llevan las normas AENOR).
- Posteriormente AENOR difundirá las fases a CEN/CENELEC o ETSI.

SEAD (Secretaría de Estado para el Avance Digital – Ministerio de Economía)

- **Real Decreto 1046/2018**, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Empresa. Entre sus funciones, se encuentra:
 - El estudio, propuesta y ejecución de la política general y la planificación estratégica y de acción sobre telecomunicaciones y Sociedad de la Información, así como la elaboración y propuesta de normativa a la ordenación y regulación en estas materias, en consonancia con las disposiciones nacionales, europeas e internacionales vigentes.
 - El impulso y la coordinación de los planes, proyectos y programas para el fomento de la actividad de normalización, estandarización y certificación en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- **Art. 9 Ley 9/2014**: Las funciones relativas a la evaluación de la conformidad de equipos y aparatos de telecomunicaciones, incluidas las potestades como autoridad de vigilancia del mercado y como autoridad notificante, a la normalización técnica, así como la inspección y control de los equipos y aparatos de telecomunicación puestos en el mercado y comprobación del cumplimiento de la evaluación de la conformidad.

4. PRUEBAS DE CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN

Las **Pruebas de conformidad** forman parte del proceso de evaluación de conformidad. La evaluación de conformidad también incluye otras actividades como: la **certificación**, la inspección y la realización de ensayos y calibraciones.

4.1. EL ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS DE PRUEBAS DE CONFORMIDAD

En la década de los 80, la Comisión Europea lanzó el **CTS (Conformance Testing Service)**, con el fin de proporcionar herramientas y servicios de prueba. El programa se dividió en 4 etapas solapadas (CTS-I, CTS-2, CTS-2 bis, CTS-3) a intervalos bianuales. Se acuerdan unas reglas con los organismos que proporcionan servicios de ensayo para el programa.

Organizaciones que dan soporte a los laboratorios que realizan las pruebas de conformidad:

- **The Open Group**, produce estándares que reflejan las necesidades prácticas del mercado.
- **ISO**, aunque no realiza certificación de sus estándares, tiene un comité, **CASCO**, que desarrolla políticas y publica estándares relacionados con la evaluación de conformidad. Además, cuenta con una “toolbox” compuesta de estándares y guías ISO para pruebas de conformidad que cubre todos los aspectos.
- **IEC** para componentes eléctricos.
- **ETSI**, no es un organismo de certificación, pero proporciona especificaciones y otras herramientas para asistir a la certificación que lleven a cabo empresas privadas
- **ENAC (España)** acreditación de empresas que realizan pruebas de conformidad. Designado mediante el RD 1715/2010 como único organismo nacional de acreditación.